

七（下）数学第十章《二元一次方程组》作业评价

（满分：100 分，时间：55 分钟）

班级_____ 座号_____ 姓名_____ 完成评价_____

一、选择题：（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

1. 下列方程是二元一次方程组的是（ D ）

A. $\begin{cases} x+2=1 \\ \frac{1}{x}+y=4 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x+2y=2 \\ 2y+z=4 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x-y=1 \\ x^2+y^2=15 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x+y=2 \\ 3x-y=1 \end{cases}$

2. 如果 $\begin{cases} x=1 \\ y=-2 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x=4 \\ y=1 \end{cases}$ 都是某二元一次方程的解，则这个二元一次方程是（ C ）

A. $x+2y=-3$ B. $2x-y=7$ C. $x-y=3$ D. $y=3x-5$

3. 用加减法解方程组 $\begin{cases} 3x-2y=11 \\ 2x+3y=3 \end{cases}$ 时，下列变形正确的是（ C ）

A. $\begin{cases} 9x-6y=11 \\ 4x+6y=3 \end{cases}$ B. $\begin{cases} 6x-2y=22 \\ 6x+3y=9 \end{cases}$ C. $\begin{cases} 9x-6y=33 \\ 4x+6y=6 \end{cases}$ D. $\begin{cases} 6x-4y=11 \\ 6x+9y=3 \end{cases}$

4. 为推进课改，王老师把班级里 50 名学生分成若干小组，每小组只能是 5 人或 6 人，
则有几组分组方案（ C ）

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

5. 一个两位数，十位上的数字比个位上的数字大 2；交换十位上的数字与个位上的数字后得到的两位数比原数小 18。设十位上的数字为 x ，个位上的数字为 y ，列方程组为（ A ）

A. $\begin{cases} x-y=2 \\ 10x+y-(10y+x)=18 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x-y=2 \\ 10y+x-(10x+y)=18 \end{cases}$

~~C. $\begin{cases} y-x=2 \\ 10y+x-(10x+y)=18 \end{cases}$~~

~~D. $\begin{cases} y-x=2 \\ 10x+y-(10y+x)=18 \end{cases}$~~

6. 若方程组 $\begin{cases} 2x-y-3=0 \\ nx+my=8 \end{cases}$ 与方程组 $\begin{cases} mx-ny=1 \\ y=x-1 \end{cases}$ 的解相同，则 m 、 n 值是（ B ）

A. $\begin{cases} m=2 \\ n=1 \end{cases}$

B. $\begin{cases} m=2 \\ n=3 \end{cases}$

C. $\begin{cases} m=1 \\ n=8 \end{cases}$

D. $\begin{cases} m=-2 \\ n=-1 \end{cases}$

$\begin{cases} m+2n=8 \\ 2m-n=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m=2 \\ n=3 \end{cases}$

$\begin{cases} 2x-y-3=0 \\ y=x-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$



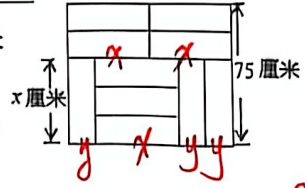
二、填空题（本大题共 6 小题，7~11 每小题 3 分，12 题 4 分，共 19 分）

7. 若 $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$ 是二元一次方程 $ax+y=11$ 的解，则 a 的值是 9.

8. 将方程 $2x+y=7$ 写成用含 x 的代数式表示 y 为: $y=7-2x$.

9. 如图，10 块相同的长方形墙砖拼成一个矩形，设长方形墙砖的长

和宽分别为 x 厘米和 y 厘米，则可列方程组 $\begin{cases} x+xy=75 \\ 2x-x+xy \end{cases}$.



10. 某区举办校园足球赛，规则如下：胜一场得 3 分，平一场得 1 分，负一场得 -1 分。某校园足球队进行了 11 场比赛，其中负 2 场，共得 17 分，那么该足球队共胜了 5 场。

11. 已知关于 x 和 y 的方程组 $\begin{cases} ax+4y=32.4 \\ 5x-by=-0.6 \end{cases}$ 的解是 $\begin{cases} x=2.4 \\ y=6.3 \end{cases}$ ，则另一关于 m 、 n 的方程组

$\begin{cases} a(m+2)+4(n-3)=32.4 \\ 5(m+2)-b(n-3)=-0.6 \end{cases}$ 的解是 $\begin{cases} m=0.4 \\ n=9.3 \end{cases}$.

12. 对于实数 a ，我们定义如下运算：当 $a \geq 0$ 时，则 $[a] = a+1$ ；当 $a < 0$ 时，则 $[a] = -2a-1$.

例如： $[1] = 1+1=2$ ， $[-1] = -2 \times (-1) - 1 = 1$.

①若 $[a] = 0$ 时， $a = -\frac{1}{2}$.

②若关于 m 、 n 的方程组满足 $\begin{cases} [m-n]=0 \\ [m+n]=2 \end{cases}$ ，则此方程组的解为

三、解答题（本题有 7 小题，共 63 分）

13. 解方程组（共 24 分）

(1) $\begin{cases} y=2x-7 & \textcircled{1} \\ 3x+y=8 & \textcircled{2} \end{cases}$

解：将 $\textcircled{1}$ 代入 $\textcircled{2}$ 得 $5x=15$
 $x=3$ 2'
 将 $x=3$ 代入 $\textcircled{1}$ 得 $y=-1$ 2'
 $\therefore \begin{cases} x=3 \\ y=-1 \end{cases}$ 2'

(2) $\begin{cases} 2x-3y=1 & \textcircled{1} \\ 2x-5y=7 & \textcircled{2} \end{cases}$

解：①-②得 $xy=-6$
 $y=-3$ 2'
 将 $y=-3$ 代入 $\textcircled{1}$ 得 $x=-4$ 2'
 $\therefore \begin{cases} x=-4 \\ y=-3 \end{cases}$ 2'

(3) $\begin{cases} x+4y=8 & \textcircled{1} \\ 3x-2y=3 & \textcircled{2} \end{cases}$

解：① $\times 3$ 得 $3x+12y=24$ ③
 ③-②得 $14y=21$
 $y=\frac{3}{2}$ 2'
 将 $y=\frac{3}{2}$ 代入 $\textcircled{1}$ 得 $3x-3=3$
 $x=2$ 2'
 $\therefore \begin{cases} x=2 \\ y=\frac{3}{2} \end{cases}$ 2'

(4) $\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{y}{6} = \frac{1}{6} \\ 5(x+y) = 3+4x \end{cases}$

解：方程化简为 $\begin{cases} 3x-y=1 & \textcircled{1} \\ x+5y=3 & \textcircled{2} \end{cases}$
 ① $\times 3$ 得 $3x-3y=3$ ③
 ③-②得 $16y=8$
 $y=\frac{1}{2}$ 2'
 将 $y=\frac{1}{2}$ 代入 $\textcircled{1}$ 得 $3x-\frac{1}{2}=1$
 $x=\frac{3}{2}$ 2'
 $\therefore \begin{cases} x=\frac{3}{2} \\ y=\frac{1}{2} \end{cases}$ 2'



14. (8分) 已知在等式 $y=kx+b$ 中, 当 $x=-2$ 时, $y=-3$; 当 $x=1$ 时, $y=3$, 求 k, b 的值.

解: 将 $\begin{cases} x=-2 \\ y=-3 \end{cases}$ 代入①得 $-3=-2k+b$ ②

将 $\begin{cases} x=1 \\ y=3 \end{cases}$ 代入①得 $3=k+b$ ③

联立得 $\begin{cases} -2k+b=-3 \\ k+b=3 \end{cases}$ ④ ⑤ 一个方程2分

②-③得 $-3k=6$

$k=-2$ ⑥

将 $k=-2$ 代入③得 $b=5$ ⑦

$\therefore \begin{cases} k=-2 \\ b=5 \end{cases}$

15. (9分) 已知关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} 3x+5y=2a+1 \\ 2x+5y=4-a \end{cases}$

(1) 求 $x+2y$ 的值 (用含 a 的式子表示);

(2) 若无论 a 取何数时, 代数式 $2x-ky$ (k 是常数) 的值始终不变, 求 k 的值.

解: (1) ①+②得 $5x+10y=a+5$ ⑧
 $\therefore x+2y=\frac{a+5}{5}=\frac{a}{5}+1$ ⑨

$\therefore y=2-\frac{7}{5}a$

$\therefore \begin{cases} x=3a-3 \\ y=2-\frac{7}{5}a \end{cases}$

$\therefore b+\frac{7}{5}k=2$
 $k=-\frac{20}{7}$

(2) ①-②得 $x=3a-3$

将 $x=3a-3$ 代入②得

$6a-6+5y=4-a$

$5y=10-7a$

$2x-ky=6a-6-k(2-\frac{7}{5}a)$

$=6a-6-2k+\frac{7}{5}ak$

$=6a+\frac{7}{5}ak-6-2k$

$=a(6+\frac{7}{5}k)-6-2k$

$\therefore$ 无论 a 为何值始终不变

16. (10分) 根据图中给出的信息, 解答下列问题:

(1) 放入一个小球水面升高 2 cm, 放入一个大球水面升高 3 cm;

(2) 如果要使水面上升到 50 cm, 应放入大球、小球各多少个?

解: (2) 设放入小球 x 个, 大球 y 个.

$\begin{cases} x+y=10 \\ 2x+3y=26 \end{cases}$ ① ②

① $\times 2$ 得 $2x+2y=20$ ③

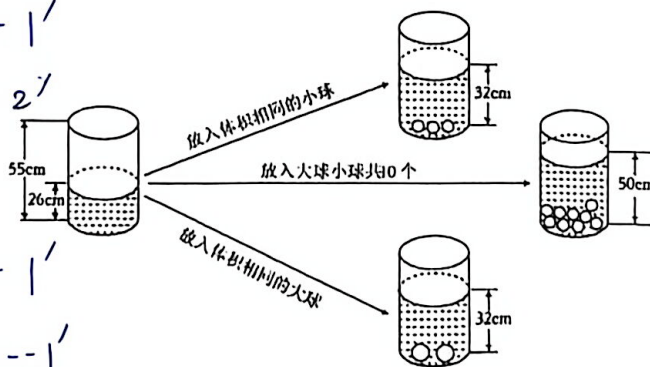
②-③得 $y=6$

将 $y=6$ 代入①得 $x=4$

$\therefore \begin{cases} x=4 \\ y=6 \end{cases}$

经检验 $\begin{cases} x=4 \\ y=6 \end{cases}$ 是原方程组的解

答:



17. (12分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 $A(a, b)$ 向右平移 4 个单位, 再向下平移 $m(m>0)$ 个单位得到点 B , 把线段 AB 先向右平移 3 个单位, 再向上平移 $n(n>0)$ 个单位得到线段 $A'B'$ (点 A 对应点 A'),

(1) 若 $|a+3| + \sqrt{b-1} = 0$, $n=2$, 求 A' 点的坐标;

(2) 连接 AB'

① 若 $AB' \parallel x$ 轴, 求出此时 m 与 n 的数量关系;

② 在①的结论下, 过点 B 作 y 轴的垂线 l . 已知 E 是 l 上一点, 连接 $A'E$, 且 $A'E$ 的最小值为 8, 若点 A' , B' 及点 (s, t) 都是关于 x, y 的二元一次方程 $px+qy=k$ ($pq \neq 0$) 的解 (x, y) 为坐标的点, 试判断 $s-a+t-b$ ($s \neq m$) 的值是否随着 s, t 的变化而变化? 若不变, 请求出其值; 若变, 请说明理由.

解: (1) $|a+3| + \sqrt{b-1} = 0$

$$\begin{cases} a+3=0 \\ b-1=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-3 \\ b=1 \end{cases} \dots 1'$$

$\therefore A(-3, 1)$

$\because n=2$

$\therefore$ 右 3, 上 2

$\therefore A'(0, 3) \dots 1'$

(2) ① $B(a+4, b-m)$
 $B'(a+7, b-m+n) \dots 1'$

$\because AB' \parallel x$ 轴

$A(a, b) \quad B'(a+7, b-m+n)$

$\therefore \begin{cases} b = b-m+n \\ m=n \end{cases} \dots 1'$

② $A'(a+3, b+n)$

$B(a+4, b-m)$

$E(x_E, b-m)$

$\because A'E$ 最小值为 8

$\therefore |b-m-(b+n)| = 8$

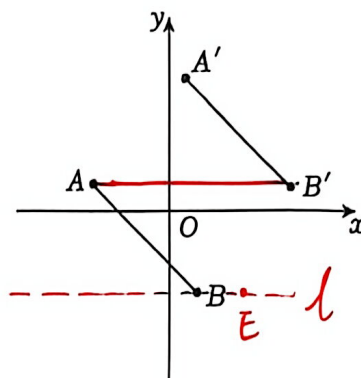
$\therefore m+n=8 \dots 1'$

$\because m=n$

$\therefore m=n=4 \dots 1'$

$\therefore A'(a+3, b+4)$

$B'(a+7, b) \dots 1'$



$\because A', B'$ 及点 (s, t) 都关于 x, y 为二元一次方程

$$\begin{cases} p(a+3) + q(b+4) = k & ① \\ p(a+7) + qb = k & ② \\ ps + qt = k & ③ \end{cases}$$

②-①得 $4p + (-4q) = 0$

$\therefore p=q \neq 0 \dots 2'$

$\therefore ps + qt = k = p(s+t)$

$p(a+3) + p(b+4) = k = p(a+b+7)$

$\therefore p(s+t) = p(a+b+7)$

$\therefore s+t = a+b+7$

$\therefore s-a+t-b = 7 \dots 1'$

$\therefore$ 不变, 为定值 7. $\dots 1'$

